✓ # Alegeţi unitatea de măsură a acceleraţiei:

- (●) N/kg ✓
- ( ) s/m
- ( ) s/m/m
- ( ) m/N
- ( ) kg/N
- ( ) m/s

✓ # Funcţia necunoscută în ecuaţia căldurii este:

- ○ capacitatea calorică
- ◉ temperatura ✓
- ○ căldura specifică
- ○ căldura
- ○ energia internă
- ○ lucrul mecanic

✕ # Un baschetbalist aruncă la coş. După ce mingea se desprinde de mâna sportivului şi până loveşte coşul, forţele care acţionează asupra mingii în mişcare sunt:

- ○ greutatea şi forţele nucleare
- ◉ greutatea, forța de frecare cu aerul, și forța de aruncare ✕
- ○ doar forţa de frecare cu aerul
- ○ greutatea şi forţa de frecare cu aerul
- ○ nu acţionează forţe asupa mingii
- ○ doar greutatea

✗ # Viteza de propagare a sunetelor în aer este de aproximativ:

- ○ 3020000 km/s
- ◉ 340 m/s ✗
- ○ 340000 m/s
- ○ 30000 m/s
- ○ 300 km/s
- ○ 3200 km/s

✗ # La pulsaţii de întreţinere mici, elongaţia oscilatorului forţat variază, faţă de forţa de întreţinere:

- ○ aproape în fază
- ◉ cu un defazaj de aproape -pi/2 ✗
- ○ fără corelaţie de fază
- ○ cu un defazaj de aproape pi/2
- ○ aproape în opoziţie de fază
- ○ cu un defazaj de aproape -pi/4

✗ Claxonul unei mașini are frecvența de 280 Hz. Ce frecvență va percepe un pieton de care mașina se îndepărtează cu viteza de 90 km/h? Se consideră că viteza sunetului în aer este de 340 m/s. Rotunjiți rezultatul la întreg.

- ○ 302 Hz
- ○ 261 Hz
- ○ 301 Hz
- ◉ 245 Hz ✗
- ○ 259 Hz
- ○ 272 Hz

✓ # Pentru un circuit oscilant, intensitatea curentului electric corespunde următoarei mărimi, în analogia mecanică:

- (●) vitezei ✓
- ( ) energiei cinetice
- ( ) energiei elastice
- ( ) poziţiei
- ( ) derivatei temporale a acceleraţiei
- ( ) acceleraţiei

✓ # Difuzivitatea termică a unui material depinde de următoarele mărimi:

- ○ conductivitatea electrică, căldura specifică, densitatea
- ○ conductivitatea termică, căldura specifică, rezistivitatea
- ○ conductivitatea termică, capacitatea calorică, densitatea
- ◉ conductivitatea termică, căldura specifică, densitatea ✓
- ○ căldura molară, puterea calorică, densitatea
- ○ conductivitatea electrică, căldura molară, densitatea

✓ # Raportul dintre variația vectorului de poziție și intervalul finit de timp în care se produce această variație este egal cu:

- (●) vectorul viteză medie ✓
- ( ) modulul accelerației
- ( ) vectorul accelerație
- ( ) vectorul poziție medie
- ( ) vectorul viteză
- ( ) modulul vitezei
- ( ) modulul vitezei medii

✓ # Alegeţi unitatea de măsură fundamentală:

- ○ Celsius
- ◉ Kelvin ✓
- ○ Joule
- ○ Newton
- ○ Weber
- ○ Watt

✓ # Mărimile analoage în comparaţia unui oscilator electromagnetic şi unui oscilator mecanic sunt:

a) C şi m, L şi $\frac{1}{k}$, q şi x; b) L şi $\frac{1}{m}$, C şi $\frac{1}{k}$, q şi x;

c) L şi $\frac{1}{m}$, C şi $\frac{1}{k}$, q şi v; d) L şi m, C şi $\frac{1}{k}$, q şi x;

e) L şi m, C şi $\frac{1}{k}$, q şi a; f) C şi $\frac{1}{m}$, L şi $\frac{1}{k}$, q şi v.

- ○ f
- ○ c
- ○ e
- ○ a
- ◉ d ✓
- ○ b

✓ # Acceleraţia depinde:

- ○ niciuna dintre variantele propuse
- ◉ direct proporţional de forţă şi invers proporţional de masă ✓
- ○ invers proporţional de forţă şi invers proporţional de masă
- ○ direct proporţional de forţă şi direct proporţional de masă
- ○ direct proporţional de produsul dintre forţă şi masă
- ○ invers proporţional de forţă şi direct proporţional de masă

✓ # Tensiunea electromotoare indusă reprezintă:

- ○ integrala de volum a intensităţii câmpului electric
- ◉ o integrală de contur a intensităţii câmpului electric ✓
- ○ o integrală curbilinie a inducţiei electrice
- ○ o integrală de suprafaţă a inducţiei electrice
- ○ o integrală dublă a rotorului câmpului electric
- ○ o integrală dublă a densităţii de curent electric

✗ # Energia potențială a unui oscilator armonic cu frecvența de 2 Hz variază cu o perioadă principală egală cu:

- ○ 8 s
- ○ 4 s
- ◉ 0,5 s ✗
- ○ 2 s
- ○ 0,25 s
- ○ 0,125 s

✓ # Divergenţa intensităţii câmpului electric este:

a) $\frac{\partial E_x}{\partial y}+\frac{\partial E_y}{\partial z}+\frac{\partial E_z}{\partial x}$;

b) $\frac{\partial E_x}{\partial x}+\frac{\partial E_y}{\partial y}+\frac{\partial E_z}{\partial z}$;

c) $\frac{\partial \vec{E}}{\partial x}+\frac{\partial \vec{E}}{\partial y}+\frac{\partial \vec{E}}{\partial z}$;

d) $\frac{\partial E_x}{\partial x}\vec{i}+\frac{\partial E_y}{\partial y}\vec{j}+\frac{\partial E_z}{\partial z}\vec{k}$;

e) $\frac{\partial E}{\partial x}\vec{i}+\frac{\partial E}{\partial y}\vec{j}+\frac{\partial E}{\partial z}\vec{k}$;

f) $\frac{\partial^2 E_x}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 E_y}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 E_z}{\partial z^2}$.

- ○ a
- ○ f
- ◉ b ✓
- ○ e
- ○ c
- ○ d

✗ # Gradientul este:

- ○ un câmp gravitațional
- ○ un câmp vectorial
- ◉ un scalar sau un vector, depinzând de context ✗
- ○ nici scalar, nici vector, fiind un concept matematic
- ○ un câmp gradat
- ○ un câmp scalar

✓ # Un motociclist se deplasează cu viteza de 12,5 m/s, egală cu:



- ○ 100 km/h
- ○ 75 km/h
- ◉ 45 km/h ✓
- ○ 90 km/h
- ○ 50 km/h
- ○ 80 km/h

✗ # Energia cinetică a unui oscilator armonic cu frecvența de 4 Hz variază cu o perioadă principală egală cu:

- ○ 8 s
- ○ 0,125 s
- ○ 0,5 s
- ◉ 0,25 s ✗
- ○ 2 s
- ○ 4 s

✓ # Operatorul diferenţial al lui Hamilton (nabla sau del) are expresia cartezianăː

a) $\frac{\partial^2}{\partial x^2}\vec{i}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}\vec{j}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}\vec{k};$

b) $\frac{\partial}{\partial x}\vec{i}+\frac{\partial}{\partial y}\vec{j}+\frac{\partial}{\partial z}\vec{k};$

c) $\left(\frac{\partial}{\partial y}-\frac{\partial}{\partial z}\right)\vec{i}+\left(\frac{\partial}{\partial z}-\frac{\partial}{\partial x}\right)\vec{j}+\left(\frac{\partial}{\partial x}-\frac{\partial}{\partial y}\right)\vec{k};$

d) $\frac{\partial}{\partial x}+\frac{\partial}{\partial y}+\frac{\partial}{\partial z};$

e) $\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2};$

f) $\frac{\partial H}{\partial x}\vec{i}+\frac{\partial H}{\partial y}\vec{j}+\frac{\partial H}{\partial z}\vec{k}.$

- e
- d
- c
- f
- (●) b ✓

- a

✓ # La presiune normală, azotul fierbe la aproximativ 77 K. Numărul care exprimă această temperatură pe scara Celsius este:

- (•) -196 ✓
- ( ) -77
- ( ) 350
- ( ) 196
- ( ) -350
- ( ) 77

✓ # Pulsaţia de rezonanţă a amplitudinii este, în raport cu pulsaţia proprie:

- egală
- o doime
- uneori mai mare, alteori mai mică
- mai mare
- dublă
- mai mică ✓

✓ # Fluxul de căldură (fluxul caloric sau termic) are dimensiunea fizică de:

- ○ energie
- ○ gradient al temperaturii
- ◉ putere ✓
- ○ temperatură
- ○ debit volumic
- ○ densitatea volumică de energie

✓ # Permeabilitatea magnetică absolută se măsoară în:

- ○ V/m
- ○ F/m
- ○ A/m
- ○ C/m
- ◉ H/m ✓
- ○ Ω/m

✓ # Derivata de ordinul I a vitezei unui corp în raport cu timpul reprezintă:

- ○ impulsul
- ○ energia
- ○ masa
- ◉ acceleraţia ✓
- ○ forţa
- ○ viteza

✗ # Rotorul este:

- ○ un câmp vectorial
- ○ un câmp electromagnetic
- ○ un câmp scalar
- ○ nici scalar, nici vector, fiind un concept matematic
- ○ un câmp gravitațional
- ◉ un scalar sau un vector, depinzând de context ✗

✓ # Fluxul magnetic printr-o suprafaţă închisă este:

- ○ pozitiv, dacă sarcina electrică din interiorul suprafeţei este pozitivă
- ○ strict negativ mereu
- ○ strict pozitiv mereu
- ○ crescător
- ◉ nul ✓
- ○ descrescător

✓ # Tensiunea magnetomotoare este:

- ○ o integrală dublă a densităţii de curent electric
- ○ integrala de volum a intensităţii câmpului magnetic
- ○ o integrală triplă a divergenţei câmpului magnetic
- ○ o integrală de suprafaţă a inducţiei magnetice
- ○ o integrală curbilinie a inducţiei magnetice
- ◉ o integrală de contur a intensităţii câmpului magnetic ✓

✓ # Derivata temporală a impulsului este egală cu:

- ○ masa
- ◉ forţa ✓
- ○ variaţia poziţiei
- ○ energia
- ○ viteza
- ○ acceleraţia

✓ # Căldura este o mărime fizică:

- ○ de proces, vectorială, măsurată în J
- ◉ de proces, scalară, măsurată în J ✓
- ○ de proces, scalară, măsurată în K
- ○ de stare, scalară, măsurată în Js
- ○ de proces, vectorială, măsurată în J/s
- ○ de stare, vectorială, măsurată în J

✕ # Amplitudinea oscilaţiei forţate în regim permanent este:

a) $\frac{F_0}{m\sqrt{(\omega^2-\omega_0^2)^2+4\omega^2\gamma^2}}$; b) $\frac{F_0}{m\sqrt{(\omega^2+\omega_0^2)^2-4\omega^2\gamma^2}}$;

c) $\frac{F_0}{\sqrt{(\omega^2-\omega_0^2)^2+4\omega^2\gamma^2}}$; d) $\frac{F_0}{m\sqrt{(\omega^2-\omega_0^2)^2-\omega^2\gamma^2}}$;

e) $\frac{F_0}{\sqrt{(\omega^2+\omega_0^2)^2+2\omega^2\gamma^2}}$; f) $\frac{F_0}{m\sqrt{(\omega^2-\omega_0^2)^2+4\omega^2}}$.

- ○ d
- ○ e
- ○ f
- ○ a
- ○ b
- ◉ c ✕

✓ # Integrala de suprafaţă a unui câmp vectorial este:

- ○ o mărime vectorială
- ○ negativă mereu
- ○ zero mereu
- ◉ o mărime scalară ✓
- ○ o mărime adimensională
- ○ pozitivă mereu

✓ # Constanta elastică a unui resort se măsoară în:

- ○ kN
- ○ Nm
- ○ m
- ○ N
- ◉ N/m ✓
- ○ m/N

✗ # Ecuaţia undelor este o ecuaţie diferenţială:

- ○ de ordinul II în timp şi de ordinul III în coordonate
- ◉ de ordinul II în timp şi de ordinul I în coordonate ✗
- ○ de ordinul I în timp şi de ordinul III în coordonate
- ○ de ordinul II în timp şi de ordinul II în coordonate
- ○ de ordinul I în timp şi de ordinul II în coordonate
- ○ de ordinul I în timp şi de ordinul I în coordonate

✓ # Ecuaţia de mişcare a oscilatorului liniar armonic este:

a) $\dot{x} - \frac{k}{m}x = 0;$ b) $\ddot{x} - \frac{m}{k}x = 0;$

c) $\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0;$ d) $\ddot{x} + \frac{m}{k}x = 0;$

e) $\ddot{x} + \frac{m}{k}\dot{x} = 0;$ f) $\ddot{x} - \frac{k}{m}\dot{x} = 0.$

- ○ a
- ○ e
- ○ b
- ○ f
- ◉ c ✓
- ○ d

✓ # Curentul de conducţie se obţine ca:

- ○ o integrală de volum a densităţii de electroni
- ○ o integrală de volum a densităţii de protoni şi electroni
- ○ o integrală curbilinie a densităţii totale de sarcină
- ◉ o integrală de suprafaţă a densităţii de curent ✓
- ○ o integrală curbilinie a densităţii de sarcină mobilă
- ○ o integrală de suprafaţă a conductivităţii electrice

✓ # Integrala curbilinie a unui câmp vectorial este:

- ○ negativă mereu
- ○ o mărime adimensională
- ○ zero mereu
- ○ pozitivă mereu
- ◉ o mărime scalară ✓
- ○ o mărime vectorială

✓ # Temperatura absolută se măsoară în:

- ○ radian
- ○ niciuna dintre variantele propuse
- ◉ Kelvin ✓
- ○ Joule
- ○ grad Fahrenheit
- ○ grad Celsius

✗ # Frecvenţa proprie a unui oscilator elastic este proporţională cu:

- (●) radical din lungimea resortului ✗
- ( ) constanta elastică a resortului
- ( ) masa corpului
- ( ) pătratul masei corpului
- ( ) radical din constanta elastică
- ( ) inversul masei

✗ # Divergenţa este:

- ○ un câmp vectorial
- ○ nici scalar, nici vector, fiind un concept matematic
- ○ un câmp divergent
- ○ niciuna dintre variantele propuse
- ○ un câmp scalar
- ◉ un scalar sau un vector, depinzând de context ✗

✕ # Marcaţi varianta greşită! Agitaţia termică este:

- ○ intensificată de creşterea temperaturii
- ○ caracteristică tuturor stărilor de agregare
- ◉ permanentă ✕
- ○ mişcarea haotică a atomilor sau moleculelor oricărei substanţe
- ○ invizibilă ochiului
- ○ specifică fluidelor

✓ # Forţa este mărimea fizică ce măsoară:

- ○ schimbarea poziţiei în timp
- ○ accelerația relativă a corpurilor
- ○ puterea unui sistem fizic
- ○ întinderea spaţială a unui corp
- ○ inerţia corpurilor
- ◉ intensitatea unei interacţiuni ✓

✓ # Permitivitatea electrică absolută se măsoară în:

- V/m
- C/m
- H/m
- F/m ✓
- A/m
- Ω/m

✓ # Câte miligrame are un decigram?

- (●) 100 ✓
- ( ) 1000
- ( ) 0.01
- ( ) 10
- ( ) 0.1
- ( ) 10000

✕ # Legea lui Faraday are forma diferenţială (locală):

a) $\nabla \times \vec{E} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$;

b) $\nabla \times \vec{D} = \vec{j} - \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$;

c) $\nabla \times \vec{E} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$;

d) $\nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$;

e) $\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$;

f) $\nabla \times \vec{B} = \vec{j} - \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$.

- ○ f
- ○ e
- ○ d
- ○ c
- ○ b
- ◉ a ✕

✗ # Un circuit LC este un oscilator electromagnetic n-dimensional, unde n este egal cu:

- ○ 4
- ○ 1
- ○ 2
- ◉ 3 ✗
- ○ 0
- ○ niciuna dintre variantele propuse

✓ # Ecuaţia oscilatorul liniar electromagnetic de tip LC este:

a) $\ddot{q} - \frac{1}{LC}q = 0;$ b) $\ddot{q} + \frac{1}{LC}q = 0;$

c) $\ddot{q} + \frac{L}{C}q = 0;$ d) $\ddot{q} - \frac{L}{C}q = 0;$

e) $\ddot{q} + \frac{C}{L}q = 0;$ f) $\ddot{q} - \frac{C}{L}q = 0.$

- (●) b ✓
- ( ) e
- ( ) d
- ( ) f
- ( ) c
- ( ) a

✓ # Legea Ampère-Maxwell are expresia diferenţială (locală):

a) $\nabla \times \vec{B} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$;

b) $\nabla \times \vec{D} = \vec{j} - \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$;

c) $\nabla \times \vec{E} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$;

d) $\nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$;

e) $\nabla \times \vec{E} = \vec{j} - \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$;

f) $\nabla \times \vec{B} = \vec{j} - \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$.

- ○ f
- ○ c
- ○ a
- ○ e
- ◉ d ✓
- ○ b

✓ # Căldura specifică se măsoară în:

- Jkg/K
- JK
- J/kg
- J/K
- Jkg
- J/kg/K ✓

✓ # Intensitatea câmpului electric E se măsoară în:

- (●) V/m ✓
- ( ) H/m
- ( ) Ω/m
- ( ) C/m
- ( ) F/m
- ( ) A/m

✓ # Pentru un oscilator electromagnetic LC, energia magnetică este:

- ○ proporţională cu pătratul sarcinii electrice
- ○ proporţională cu energia electrică
- ○ proporţională cu intensitatea curentului electric
- ◉ proporţională cu pătratul intensităţii curentului electric ✓
- ○ proporţională cu pătratul energiei electrice
- ○ proporţională cu sarcina electrică

✓ # Inerţia este proprietatea corpurilor:

- ○ de a se mişca rectiliniu
- ○ de a fi atrase de Pământ
- ○ de a rămâne mereu în urmă
- ○ de a ramane mereu in repaus
- ◉ de a se opune schimbării stării de mişcare ✓
- ○ de a accelera brusc din stare de repaus

✓ # Lucrul mecanic este o mărime:

- ○ de proces, măsurată în J/K
- ○ de stare, măsurată în J/K
- ○ de stare, măsurată în JK
- ○ de proces, măsurată în K
- ○ de stare, măsurată în J
- ◉ de proces, măsurată în J ✓

✓ # Derivata de ordinul I a coordonatei unui corp în raport cu timpul reprezintă:

- ○ impulsul
- ○ masa
- ○ forţa
- ○ energia
- ○ acceleraţia
- ◉ viteza ✓

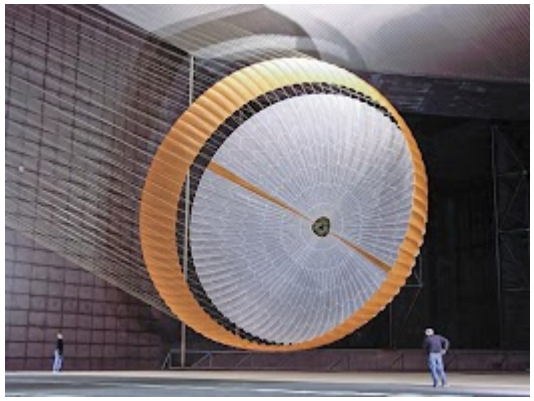
✓ # Dacă densitatea se dublează, atunci difuzivitatea termică:

- ○ scade de patru ori
- ○ scade de aproximativ 1.41 ori
- ○ creşte de patru ori
- ○ nu este afectată, pentru că sunt mărimi independente
- ○ creşte de două ori
- ◉ scade de două ori ✓

✓ # Se consideră un corp acționat de un resort. Regimul puternic disipativ al mişcării cu frecare fluidă implică:

- (●) o revenire lentă spre poziţia de echilibru, fără oscilaţie ✓
- ( ) o revenire rapidă spre poziţia de echilibru, cu oscilaţie
- ( ) o oscilaţie armonică
- ( ) o depărtare rapidă de poziţia de echilibru
- ( ) conservarea energiei mecanice
- ( ) o creştere bruscă a amplitudinii de oscilaţie

✓ # Robotul Perseverance al NASA a atins suprafaţa planetei Marte la 18 februarie 2021, folosind într-o anumită etapă a coborârii paraşuta uriaşă din imagine. De ce Perseverance nu ar fi putut ajunge pe Lună cu această metodă?



- ○ pentru că pe Lună nu există gravitaţie
- ○ pentru că pe Lună este atât de cald încât paraşuta ar fi ars
- ○ pentru că gravitaţia Lunii este mai mare decât a planetei Marte
- ○ pentru că gravitaţia Lunii este mai mică decât a planetei Marte
- ◉ pentru că pe Lună nu există atmosferă ✓
- ○ pentru că în frig extrem orice parașută devine rigidă și nu se deschide

✓ # Ecuaţiile diferenţiale ce descriu câmpul electromagnetic sunt:

a) $\nabla \times \vec{E} = \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}; \nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}; \nabla \vec{D} = \rho; \nabla \vec{B} = 0;$

b) $\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}; \nabla \times \vec{H} = \vec{j} - \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}; \nabla \vec{D} = 0; \nabla \vec{B} = 0;$

c) $\nabla \times \vec{H} = \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}; \nabla \times \vec{E} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}; \nabla \vec{D} = \rho; \nabla \vec{B} = 0;$

d) $\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}; \nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}; \nabla \vec{D} = 0; \nabla \vec{B} = \rho;$

e) $\nabla \times \vec{H} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}; \nabla \times \vec{E} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}; \nabla \vec{D} = \rho; \nabla \vec{B} = 0;$

f) $\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}; \nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}; \nabla \vec{D} = \rho; \nabla \vec{B} = 0.$

- ○ b
- ○ c
- ◉ f ✓
- ○ d
- ○ e

a

✓ # Pulsaţia, perioada, şi frecvenţa oscilaţiilor elastice armonice sunt:

$$\textbf{a)}\ \omega = \sqrt{\frac{k}{m}};\ T = 2\pi\sqrt{\frac{k}{m}};\ \upsilon = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}};$$

$$\textbf{b)}\ \omega = \sqrt{\frac{k}{m}};\ T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}};\ \upsilon = \frac{1}{\pi}\sqrt{\frac{k}{m}};$$

$$\textbf{c)}\ \omega = \sqrt{\frac{k}{m}};\ T = \pi\sqrt{\frac{m}{k}};\ \upsilon = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}};$$

$$\textbf{d)}\ \omega = \sqrt{\frac{k}{m}};\ T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}};\ \upsilon = \frac{1}{\pi}\sqrt{\frac{m}{k}};$$

$$\textbf{e)}\ \omega = \sqrt{\frac{k}{m}};\ T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}};\ \upsilon = \sqrt{\frac{m}{k}};$$

$$\textbf{f)}\ \omega = \sqrt{\frac{k}{m}};\ T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}};\ \upsilon = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}.$$

- ( ) a
- (•) f ✓
- ( ) c
- ( ) e
- ( ) b
- ( ) d

✓ # Alegeţi unitatea de măsură derivată:

- ○ Kelvin
- ○ secundă
- ◉ Joule ✓
- ○ metru
- ○ Amper
- ○ mol

✓ # Mărimea fizică ce măsoară starea de încălzire a unui corp este:

- (●) temperatura ✓
- ( ) căldura
- ( ) puterea calorică
- ( ) capacitatea calorică
- ( ) agitaţia termică
- ( ) căldura specifică

✕ # Relaţia Green-Gauss-Ostrogradsky (teorema divergenţei) este:

a) $\iiint_U \mathrm{div}\vec{A}\,dV = \oint_{\Sigma(U)} \mathrm{rot}\vec{A}\vec{dS};$

b) $\iiint_U \mathrm{div}\vec{A}\,dV = \oiint_{\Sigma(U)} \vec{A}\vec{dS};$

c) $\iiint_U \mathrm{div}\vec{A}\,dV = \iint_{\Sigma(U)} \vec{A}\vec{dV};$

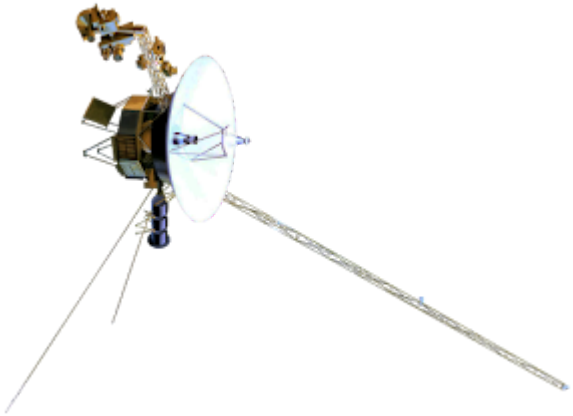
d) $\oiiint_U \vec{A}dV = \iint_{\Sigma(U)} \vec{A}\vec{dS};$

e) $\iiint_U \mathrm{rot}\vec{A}\,dV = \oiint_{\Sigma(U)} \mathrm{div}\vec{A}\vec{dS};$

f) $\iiint_U \mathrm{div}\vec{A}\,dV = \iint_{\Sigma(U)} \vec{A} \times \vec{dS}.$

- ○ b
- ○ f
- ○ c
- ○ d
- ◉ a ✕
- ○ e

✓ # Sonda spaţială Voyager 1, lansată la 5 septembrie 1977, este primul obiect artificial care a ieşit din sistemul nostru solar. Ştiind că în 45 de ani şi 11 luni a parcurs 23,97 miliarde de km, să se estimeze viteza medie a sondei (alegeţi opţiunea cea mai apropiată de rezultatul calculului vostru).



- (●) 59556 km/h ✓
- ( ) 63426 km/h
- ( ) 32827 km/h
- ( ) 44566 km/h
- ( ) 28448 km/h
- ( ) 14674 km/h

✓ # Fie F1 acţiunea corpului A asupra corpului B şi F2 acţiunea lui B asupra lui A. Este adevărată afirmaţia:

- ○ F1 este mereu mai mare decât F2 (în modul)
- ○ F2 este mereu mai mare decât F1 (în modul)
- ◉ F1 şi F2 sunt întotdeauna strict egale (în modul) ✓
- ○ F2 se numeşte mereu reacţiune
- ○ F1 şi F2 nu pot fi simultan nule
- ○ niciuna dintre variantele propuse

✓ # Masa este mărime fizică:

- ○ derivată şi scalară
- ◉ fundamentală şi scalară ✓
- ○ imaginară
- ○ fundamentală şi derivată
- ○ derivată şi vectorială
- ○ fundamentală şi vectorială

✓ # Dacă conductivitatea termică se dublează, atunci difuzivitatea termică:

- ○ nu este afectată, pentru că sunt mărimi independente
- ○ scade de două ori
- ○ scade de patru ori
- ○ creşte de aproximativ 1.41 ori
- ○ creşte de patru ori
- ◉ creşte de două ori ✓

✕ # Legea lui Fourier în formă vectorială generală este (lambda notează aici conductivitatea termică, uneori notată și cu k):

a) $\vec{q} = \lambda \cdot grad(T);$ b) $\vec{q} = -\lambda \cdot grad(T);$

c) $\vec{q} = -\lambda \cdot div(T);$ d) $\vec{q} = \lambda \cdot div(T);$

e) $\vec{q} = \lambda \cdot lap(T);$ f) $\vec{q} = -\lambda \cdot lap(T).$

- ○ c
- ○ f
- ○ b
- ○ d
- ○ e
- ◉ a ✕

✓ # Mărimea ce măsoara inerţia corpurilor este:

- ○ viteza
- ◉ masa ✓
- ○ forţa
- ○ densitatea
- ○ acceleraţia
- ○ greutatea

✓ # Relaţia Stokes (teorema rotorului) este:

a) $\iint_{\Sigma} \mathbf{rot}\overrightarrow{\boldsymbol{A}}\overrightarrow{\boldsymbol{dS}} = \oint_{C(\Sigma)} \overrightarrow{\boldsymbol{A}}\overrightarrow{\boldsymbol{dr}};$

b) $\iint_{\Sigma} \mathbf{div}\overrightarrow{\boldsymbol{A}}\overrightarrow{\boldsymbol{dS}} = \oint_{C(\Sigma)} \mathbf{rot}\overrightarrow{\boldsymbol{A}}\overrightarrow{\boldsymbol{dr}};$

c) $\iint_{\Sigma} \overrightarrow{\mathbf{A}}\overrightarrow{\boldsymbol{dS}} = \oint_{C(\Sigma)} \mathbf{rot}\overrightarrow{\boldsymbol{A}}\overrightarrow{\boldsymbol{dS}};$

d) $\iint_{\Sigma} \mathbf{rot}\overrightarrow{\boldsymbol{A}}\overrightarrow{\boldsymbol{dV}} = \oint_{C(\Sigma)} \overrightarrow{\boldsymbol{A}}\overrightarrow{\boldsymbol{dr}};$

e) $\iint_{\Sigma} \mathbf{rot}\overrightarrow{\boldsymbol{A}} \times \overrightarrow{\boldsymbol{dS}} = \oint_{C(\Sigma)} \overrightarrow{\boldsymbol{A}}\overrightarrow{\boldsymbol{dr}};$

f) $\iint_{\Sigma} \mathbf{rot}\overrightarrow{\boldsymbol{A}}\overrightarrow{\boldsymbol{dS}} = \oint_{C(\Sigma)} \mathbf{div}\overrightarrow{\boldsymbol{A}}\overrightarrow{\boldsymbol{dr}}.$

- ○ b
- ○ e
- ○ d
- ○ c
- ○ f
- ◉ a ✓

✗ # Exprimaţi în Kelvin, cu aproximaţie, temperatura de 28 de grade Celsius:

- (●) 304 K ✗
- ( ) -304 K
- ( ) 246 K
- ( ) 301 K
- ( ) -246 K
- ( ) -298 K

✕ # Forţa de interacţiune între două sarcini electrice este:

- ○ repulsivă mereu
- ○ invers proporţională cu fiecare sarcină
- ○ invers proporţională cu distanţa între sarcini
- ○ direct proporţională cu fiecare sarcină
- ○ atractivă mereu
- ◉ direct proporţională cu distanţa între sarcini ✕

✗ # Regimul tranzitoriu al oscilatiilor forțate durează mai puțin dacă:

- ○ masa oscilatorului crește
- ○ faza inițială scade
- ◉ coeficientul de frecare vâscoasă creşte ✗
- ○ masa oscilatorului scade
- ○ pulsaţia proprie creşte
- ○ coeficientul de amortizare creşte

✕ # În general, faza unui oscilator armonic este:

- ○ funcție de gradul 1 în perioadă
- ○ niciuna dintre variantele propuse
- ◉ funcție de gradul 1 în amplitudine ✕
- ○ invers proporțională cu amplitudinea
- ○ funcție de gradul 1 în variabila timp
- ○ direct proporțională cu perioada

✓ # Vectorii de câmp electric (poziţiile 1 şi 2) şi magnetic (poziţiile 3 şi 4) sunt:

- (●) E, D, H, B ✓
- ( ) B, D, E, H
- ( ) E, B, D, H
- ( ) H, B, E, D
- ( ) E, H, D, B
- ( ) H, D, E, B

✗ # La pulsaţii de întreţinere mari, elongaţia oscilatorului forţat variază, faţă de forţa de întreţinere:

- ○ fără corelaţie de fază
- ○ aproape în opoziţie de fază
- ○ cu un defazaj de aproape -pi/2
- ◉ aproape în fază ✗
- ○ cu un defazaj de aproape pi/4
- ○ cu un defazaj de aproape pi/2

✓ # Condiţiile iniţiale ale oscilatorului armonic determină:

- (●) amplitudinea şi faza iniţială ✓
- ( ) doar amplitudinea
- ( ) pulsaţia şi amplitudinea
- ( ) pulsaţia şi faza iniţială
- ( ) doar faza iniţială
- ( ) doar pulsaţia

✓ # Bugatti Chiron deţine un record oficial, accelerând din repaus până la 300 km/h în 13,1 secunde. Să se determine acceleraţia medie în acest interval de timp (cu rotunjire la două cifre zecimale).



- ○ 4,24 m/s/s
- ○ 9,81 m/s/s
- ○ 39,3 m/s/s
- ◉ 6,36 m/s/s ✓
- ○ 0,62 m/s/s
- ○ 26,20 m/s/s

✓ # Căldura specifică este egală cu:

- ○ Raportul dintre variaţia de temperatură şi căldură
- ○ Raportul între căldură şi variaţia de temperatură
- ○ Raportul între masă şi căldură
- ○ Raportul dintre căldură şi cantitatea de substanţă
- ◉ Raportul dintre căldură şi produsul masei cu variaţia de temperatură ✓
- ○ Raportul dintre căldură și masa specifică

✕ # Legea lui Fourier în cazul unidimensional este (lambda notează aici conductivitatea termică, uneori notată și cu k):

a) $q_x = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x}$;

b) $q = \lambda \frac{\partial T}{\partial x}$;

c) $q_x = -\lambda \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$;

d) $q = \lambda \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$;

e) $q_x = \lambda \left(\frac{\partial T}{\partial y} - \frac{\partial T}{\partial z}\right)$;

f) $q = -\lambda \left(\frac{\partial T}{\partial y} - \frac{\partial T}{\partial z}\right)$.

- (●) d ✕
- ( ) a
- ( ) b
- ( ) f
- ( ) c
- ( ) e

✓ # Ecuaţia căldurii este o relaţie cu derivate parţiale:

- ○ de ordinul II în timp şi de ordinul I în coordonate
- ◉ de ordinul I în timp şi de ordinul II în coordonate ✓
- ○ de ordinul III în timp şi de ordinul II în coordonate
- ○ de ordinul I în timp şi de ordinul I în coordonate
- ○ de ordinul II în timp şi de ordinul II în coordonate
- ○ de ordinul II în timp şi de ordinul III în coordonate

✕ # Forţa este mărime fizică:

- (●) fundamentală şi vectorială ✕
- ( ) derivată şi scalară
- ( ) virtuală
- ( ) derivată şi vectorială
- ( ) fundamentală şi scalară
- ( ) fundamentală şi derivată

✗ # Kartul electric din imagine, denumit "Mythen" si construit în Elveția, deţine un nou record mondial: accelerează din repaus până la 100 km/h în 0,956 secunde. Să se determine acceleraţia medie în acest interval de timp (cu rotunjire la două zecimale).



- ○ 26,20 m/s/s
- ○ 19,81 m/s/s
- ◉ 39,32 m/s/s ✗
- ○ 4,24 m/s/s
- ○ 29,06 m/s/s
- ○ 104,60 m/s/s

✓ # Unitatea de măsură a forţei în S.I. este:

- ○ niciuna dintre cele propuse
- ◉ N ✓
- ○ kg
- ○ m
- ○ m/s
- ○ N/kg

✓ # Dependenţa de timp a temperaturii în soluţia problemei Fourier unidimensională este dată de un factor:

- ○ logaritmic
- ○ sinusoidal
- ○ liniar
- ○ invers pătratic
- ◉ exponenţial ✓
- ○ hiperbolic

✗ # Temperatura de echilibru a două corpuri este:

- ○ o valoare atinsă doar asimptotic temporal
- ○ media aritmetică a temperaturilor iniţiale
- ○ nedefinită
- ○ media geometrică a temperaturilor iniţiale
- ◉ o valoare inferioară temperaturilor iniţiale ale corpurilor ✗
- ○ o valoare superioară temperaturilor iniţiale ale corpurilor

✓ # Gradientul câmpului scalar V este:

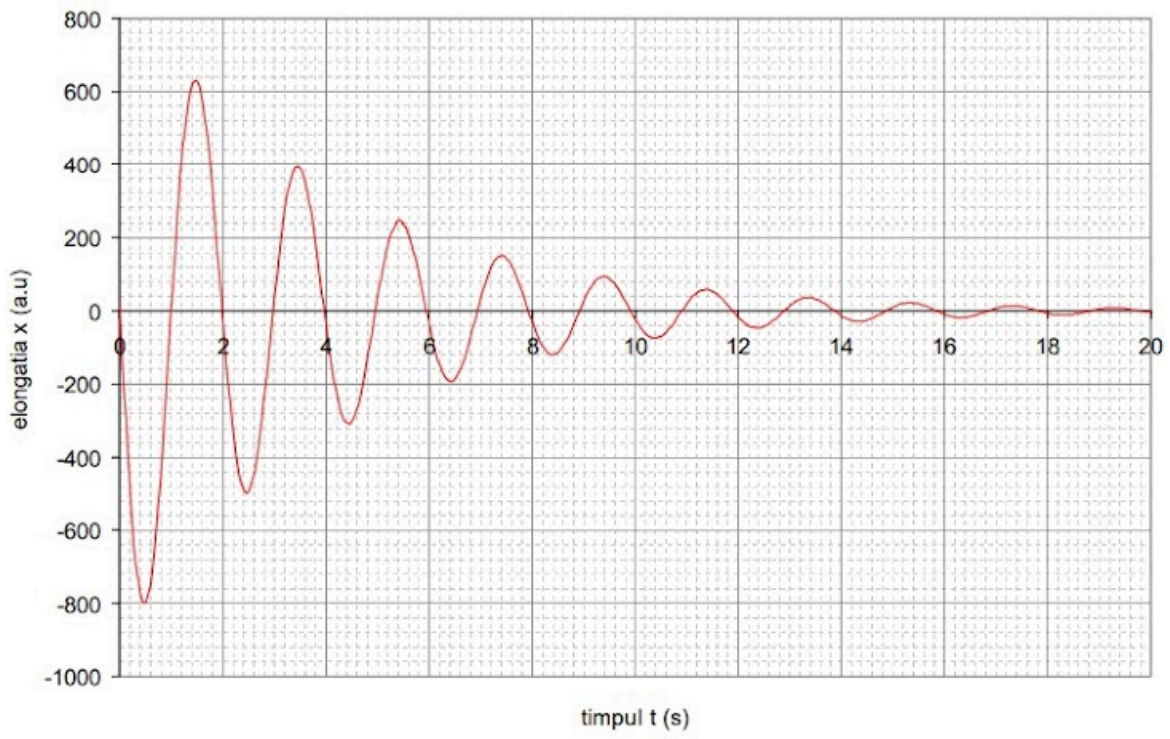
$$\text{a)}\ \frac{\partial V}{\partial x}+\frac{\partial V}{\partial y}+\frac{\partial V}{\partial z};\ \text{b)}\ \frac{\partial^2 V}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 V}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 V}{\partial z^2};\ \text{c)}\ \frac{\partial V}{\partial x}\vec{i}+\frac{\partial V}{\partial y}\vec{j}+\frac{\partial V}{\partial z}\vec{k};$$

$$\text{d)}\ \frac{\partial^2 V}{\partial x^2}\vec{i}+\frac{\partial^2 V}{\partial y^2}\vec{j}+\frac{\partial^2 V}{\partial z^2}\vec{k};\ \text{e)}\ -\frac{\partial V}{\partial x}\vec{i}-\frac{\partial V}{\partial y}\vec{j}-\frac{\partial V}{\partial z}\vec{k};$$

$$\text{f)}\ \left(\frac{\partial V}{\partial y}-\frac{\partial V}{\partial z}\right)\vec{i}+\left(\frac{\partial V}{\partial z}-\frac{\partial V}{\partial x}\right)\vec{j}+\left(\frac{\partial V}{\partial x}-\frac{\partial V}{\partial y}\right)\vec{k}.$$

- ○ b
- ○ e
- ○ a
- ○ f
- ◉ c ✓
- ○ d

✕ # În figură este prezentată grafic legea de mişcare a unui oscilator amortizat. Decrementul logaritmic este:



- ○ 0.3821
- ○ 0.5018
- ◉ 0.5377 ✕
- ○ 0.2806
- ○ 0.6249

0.4747

✗ # Un glonţ este tras vertical în sus, cu viteza iniţială de 200 m/s. Să se calculeze altitudinea maximă la care ajunge glonţul, ştiind că frecările cu aerul duc la disiparea termică a jumătate din energia inițială. Se consideră acceleraţia gravitaţională de 10 m/s/s.



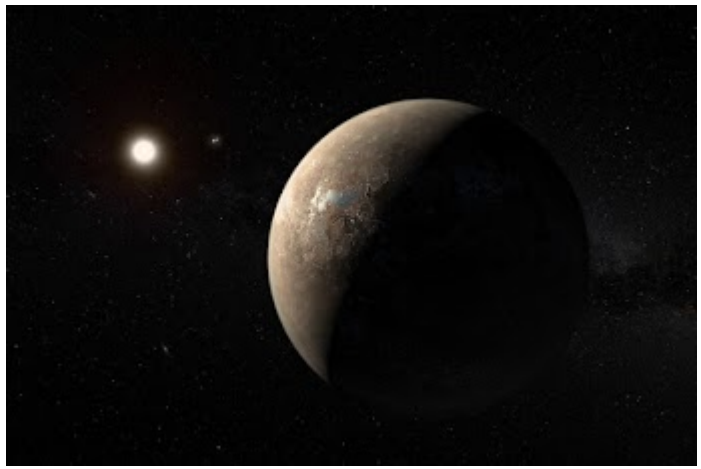
- ○ 40 m
- ◉ 4 km ✗
- ○ 1500 m
- ○ 1 km
- ○ 400 m

2000 m

✓ # Modulul vectorului de undă depinde de lungimea de undă, astfel:

- pătratic
- (●) invers proporţional ✓
- cu puterea 1/2
- direct proporţional
- invers pătratic
- nu au legătură directă

✕ # O planetă exterioară sistemului nostru solar se numeşte "exoplanetă". Cea mai apropiată exoplanetă este Proxima Centauri b, aflată la distanţa de 4,2 ani-lumină de Pământ. 1 an-lumină este distanţa parcursă de lumină într-un an terestru. Ştiind că viteza luminii este de aproximativ 300000 km/s, să se estimeze în Pm (Petametru: 1 Pm = 1000 Tm) distanţa până la Proxima Centauri b. Alegeţi opţiunea cea mai apropiată de rezultatul vostru.



- ○ 40
- ○ 4000
- ○ 0,40
- ○ 0,4
- ○ 4
- ○ 400

✓ # Câmpul electric al sarcinii punctiforme staţionare:

- ○ este constant
- ◉ scade invers pătratic cu distanţa ✓
- ○ are linii de câmp sferice
- ○ are linii de câmp închise
- ○ creşte pătratic cu distanţa
- ○ scade exponenţial cu distanţa

✓ # Oscilaţiile forţate în regim permanent sunt:

- ○ modulate exponenţial
- ○ amplificate
- ○ liniare
- ○ amortizate
- ◉ armonice ✓
- ○ anarmonice

✗ # Fluxul electric printr-o suprafaţă închisă este:

- (●) nul ✗
- ( ) descrescător
- ( ) pozitiv, dacă sarcina electrică din interiorul suprafeţei este pozitivă
- ( ) strict negativ mereu
- ( ) strict pozitiv mereu
- ( ) crescător

✓ # Pseudopulsaţia mişcării oscilatorii amortizate este:

a) $\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}$; b) $\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$;

c) $\omega_1 = \sqrt{2\omega_0^2 + \gamma^2}$; d) $\omega_1 = \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$;

e) $\omega_1 = \sqrt{\gamma^2 - 2\omega_0^2}$; f) $\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 + \gamma^2}$.

- (●) b ✓
- ( ) d
- ( ) a
- ( ) e
- ( ) f
- ( ) c

✓ # Perioada proprie a unui pendul elastic este invers proporţională cu:

- ○ masa corpului
- ◉ radical din constanta elastică ✓
- ○ pătratul masei corpului
- ○ radical din lungimea resortului
- ○ constanta elastică a resortului
- ○ radicalul masei

✗ # Derivata spaţială de ordinul II a temperaturii este limita când deltax tinde la zero a următoarei expresii:

a) $\frac{T(t,x-\Delta x)-T(t,x+\Delta x)+2T(t,x)}{\Delta x}$; b) $\frac{T(t,x-\Delta x)+T(t,x+2\Delta x)-2T(t,x)}{2\Delta x\Delta t}$;

c) $\frac{T(t,x-\Delta x)+T(t,x+\Delta x)-2T(t,x)}{\Delta x}$; d) $\frac{T(t,x-\Delta x)+T(t,x+\Delta x)-2T(t,x)}{\Delta x^2}$;

e) $\frac{T(t,x-\Delta x)-T(t,x+\Delta x)-2T(t,x)}{\Delta x}$; f) $\frac{T(t+\Delta t,x-\Delta x)+T(t-\Delta t,x+\Delta x)-2T(t,x)}{\Delta x\Delta t}$.

- ○ a
- ○ b
- ◉ c ✗
- ○ e
- ○ d
- ○ f

✗ # Perioada unui oscilator este:

- ○ invers proporțională cu amplitudinea
- ○ invers proporțională cu faza
- ◉ direct proporțională cu pulsația ✗
- ○ invers proporțională cu pulsația
- ○ direct proporțională cu frecvența
- ○ direct proporțională cu amplitudinea

✗ # Energia mecanică totală a unui sistem fizic este constantă în timp dacă:

- ○ rezultanta tuturor forțelor interne sistemului este minimă
- ○ rezultanta tuturor forțelor care acționează din exterior asupra sistemului este minimă
- ○ rezultanta tuturor forțelor care acționează din exterior asupra sistemului este nulă
- ○ rezultanta tuturor forțelor care acționează asupra componentelor sistemului este minimă
- ◉ rezultanta tuturor forțelor interne sistemului este nulă ✗
- ○ rezultanta tuturor forțelor care acționează asupra componentelor sistemului este nulă

✓ # Frecvența unui oscilator este:

- ○ direct proporțională cu amplitudinea
- ○ invers proporțională cu pulsația
- ○ direct proporțională cu perioada
- ◉ direct proporțională cu pulsația ✓
- ○ invers proporțională cu amplitudinea
- ○ invers proporțională cu faza

✓ # Un autobuz Expres 783 porneşte de la Aeroportul Henri Coandă la ora 11:38 şi, după parcurgerea a 20,5 km, soseşte la Piaţa Unirii la ora 12:28. Viteza medie a autobuzului este:



- 22,6 km/h
- 40 km/h
- 41,4 km/h
- 24,6 km/h ✓
- 50 km/h

- ○ 20,5 km/h

✗ # Indicaţi ordinul de mărime corect al dimensiunii tipice atomice:

- ◉ 1 micron ✗
- ○ 1 mm
- ○ 0,1 mm
- ○ 0,1 nm
- ○ 1 fm
- ○ 10 nm

This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy

Google Forms